POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w języku F#**
Kod przedmiotu:	JFS
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania funkcyjnego w języku F# oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych aplikacji działających na platformie .NET. Zajęcia kładą nacisk na niemutowalność danych, funkcje wyższego rzędu, dopasowanie wzorców oraz bezpieczne modelowanie danych. Przedmiot przygotowuje studentów do pracy z nowoczesnymi paradygmatami programowania oraz do świadomego wyboru narzędzi w środowisku .NET.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do języka F# i platformy .NET oraz konfiguracja środowiska
2. Podstawowe typy danych, wyrażenia i niemutowalność
3. Funkcje, funkcje anonimowe i funkcje wyższego rzędu
4. Kolekcje i operacje funkcyjne (map, filter, fold)
5. Definiowanie własnych typów danych i rekordów
6. Dopasowanie wzorców (pattern matching)
7. Typy opcyjne i obsługa błędów
8. Integracja F# z bibliotekami .NET
9. Dobre praktyki programowania funkcyjnego
10. Projekt programistyczny – implementacja i prezentacja

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna podstawowe konstrukcje języka F#, paradygmat funkcyjny oraz zasady tworzenia aplikacji na platformie .NET.

Umiejętności

- Student potrafi tworzyć, uruchamiać i testować proste aplikacje w języku F#, definiować funkcje, korzystać z typów niemutowalnych oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować i realizować projekt programistyczny, dbać o jakość kodu oraz świadomie stosować paradygmat funkcyjny w praktyce.

7. Kryteria oceny

- Projekt programistyczny realizowany indywidualnie lub w parach – 100%

- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania aplikacji, jakość i czytelność kodu, wykorzystanie paradygmatu funkcyjnego oraz dokumentację
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Don Syme, Adam Granicz, Antonio Cisternino, Expert F#
- Isaac Abraham, Get Programming with F#
- Dokumentacja F#: https://learn.microsoft.com/dotnet/fsharp

Uzupełniająca:

- Scott Wlaschin, Domain Modeling Made Functional
- F# for Fun and Profit – materiały online